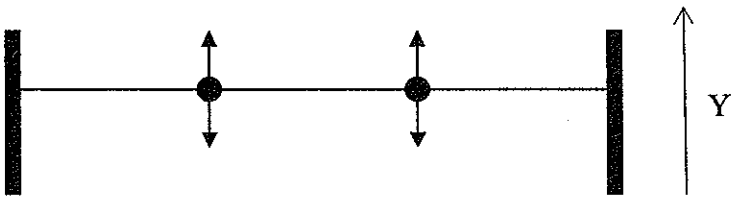
83325 בחינת סוף קורס מועד א2
סמסטר א (תשע"ו) 2016
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלת: מורן בן נון

ענה על 4 השאלות הבאות
3 שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 4 עמודים) מותר.

<u>שאלה 1.</u>

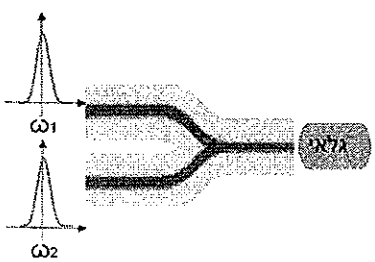
נתון מיתר בעל מתיחות T. הוא תפוס צפיד בקצותיו. ב 1/3 ו- 2/3 מאורכו מצויות מסות m.

1. כתוב את משוואות התנועה עבור הפרעה בכיוון Y במקום המסות. (8 נקודות).
2. מה פתרונן? מה הם התדרים העצמיים של המערכת? (8 נקודות).
3. כמה אופני תנודה היינו מקבלים אם היינו מאפשרים תנודה חופשית של המסות בכל כיוון? (5 נקודות).
4. כמה אופני תנודה היינו מקבלים עבור אין סוף מסות המחוברות במרחקים קבועים למיתר ויכולים לנוע בכיוון Y בלבד ? (4 נקודות).



<u>שאלה 2.</u>

א. נתון יחס הדיספרסיה הבא $\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m} sin^2(\frac{ka}{2})$ חשב וכתוב את מהירות הפאזה ומהירות החבורה.
באיזה תדרים כדאי לשלוח חבורת גלים על מנת שתגיע הכי מהר ליעדה? (8 נקודות)
ב. שני פולסים מתקדמים במוליך גל שליבתו עשויה מחומר בו יחס הדיספרסיה הוא זה שלעיל.
לפולסים תדר מרכזי ω_1 ו ω_2. כך ש $\omega_1 < \omega 2$
כל אחד מהפולסים מתקדם בזרוע שונה. הפולסים עוברים דרך מצמד המחבר בין הפולסים גלאי מוצב במוצא הזרוע המחברת.(ראה איור)
בהנחה ששני הפולסים מוזנקים באותו הזמן, תאר את העצמה בגלאי כתלות בזמן? הזנח את מקדמי פרנל בכניסה לגלאי וביציאה ממוליך הגל. לא נדרש חישוב. (7 נקודות)
ג. כיצד תשתנה תשובתך לסעיפים א' ו ב' אם נניח תנודות קטנות בחומר שלעיל? (5 נקודות)
ד. בהנחה ש $\omega_1 = \omega_2$ באיזה מהסעיפים, ב' או ג' תתקבל מקסימום עצמה גדול יותר? (5 נקודות)



שאלה 3.

נתון גל אלמ"ג מונוכרומטי בעל אמפליטודה E0 מקוטב בקיטוב לינארי של 45 מעלות. הגל עובר דרך מפצל קרן המפצל את הקרן ביחס של 30%:70% בעצמה. שתי הזרועות זהות באורך ומקדם השבירה שווה לשני הקיטובים.
בזרוע העליונה מצוי מקטב לינארי המעביר את קיטוב ה X בלבד.

א. מהו קיטוב השדה החשמלי לפני ואחרי הכניסה למקטב. לאיפה הלכה האנרגיה החסרה? (9 נקודות).
ב. במישור המוקד של העדשה מוצב גלאי. חשב את העצמה שתתקבל בגלאי. (9 נקודות).
ג. כעת ניתן לשנות לגל את אורך הגל כך שמתקבלת בגלאי עצמה מקסימלית ומינימלית, עבור אורכי גל שונים. מצא את היחס בין העצמה המקסימלית למינימלית המתקבלת בגלאי (7 נקודות).

שאלה 4:

נתונה עדשה עבה המורכבת משני משטחים כדוריים.רדיוסי העקמומיות של העדשה הם R1=4cm , R2=-4cm. המרחק בין שני המשטחים הוא 1 ס"מ. עצם שגובהו 2 ס"מ מוצב משמאל לעדשה במרחק 30 ס"מ מהמשטח השמאלי .
א. חשב בשיטת המטריצות בקירוב הפראיקסיאלי את מיקום המישורים העיקריים ואת אורך המוקד האפקטיבי (הנח שביקרוב ראשון אינדקס השבירה הוא קבוע ושווה ל1.5). (9 נקודות).
ב. חשב את מיקום הדמות וגודלה בהנחות של סעיף א. (9 נקודות).
ג. בהנחה שלחומר ממנו מורכבת העדשה יש רזוננס בליעה חזק בסגול. האם וכיצד תשתנה הדמות בהנחה שהיא משדרת אורכי גל בספקטרום הנראה. (7 נקודות).